

PEC1 - Primera prueba de evaluación continua

Presentación

Esta PEC se focaliza en los sistemas básicos de codificación de la información. Es muy importante que se conozca cómo se representa la información dentro de un computador antes de introducir los circuitos combinacionales y secuenciales. Esta PEC contiene un conjunto de problemas relacionados con los contenidos del Módulo 2.

Competencias

- Saber como se representa la información y, en particular, los números de forma digital: números naturales y enteros, tanto en signo y magnitud como en complemento a 2.
- Entender los mecanismos de cambios de base en la representación de números.

Objetivos

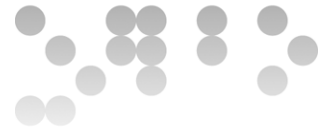
- Saber representar un mismo valor numérico en bases diferentes (2,10,16).
- Comprender los conceptos de rango y precisión de un formato de codificación de la información numérica en un computador, y también los conceptos de desbordamiento y de error de representación.
- Saber representar y operar números naturales en binario.
- Saber representar y operar números enteros en signo y magnitud en base 2.
- Saber representar y operar números enteros en complemento a 2.
- Saber representar y operar números fraccionarios en coma fija.
- Conocer otros tipos de representaciones para almacenar información en un computador.

Recursos

Los recursos que se recomienda usar para esta PEC son los siguientes:

Básicos: El módulo 2 de los materiales.

Complementarios: No utilizéis la calculadora para resolver los problemas puesto que en el examen no la podréis utilizar.



Criterios de valoración

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

La valoración está indicada en cada uno de los subapartados.

Formato y fecha de entrega

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigíos al consultor responsable de vuestra aula.

Hay que entregar la solución en un fichero PDF usando una de las plantillas publicadas conjuntamente con este enunciado.

Se tiene que entregar a través de la aplicación de **Entrega y registro de AC** del apartado Evaluación de vuestra aula.

La fecha límite de entrega es el **2 de marzo** (a las 24 horas).

Descripción de la PEC a realizar

Enunciado de la PEC

Ejercicio 1 [20%]

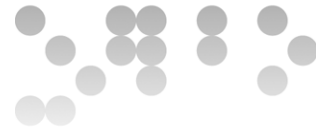
Dado el número decimal $-103_{(10)}$, se pide:

- a) [5%] Representad este número en binario con 8 bits.

Para pasar de base 10 a base 2 (binario) usamos el método de la división entera por 2:

$$\begin{array}{l} 103 = 51 \cdot 2 + 1 \\ 51 = 25 \cdot 2 + 1 \\ 25 = 12 \cdot 2 + 1 \\ 12 = 6 \cdot 2 + 0 \\ 6 = 3 \cdot 2 + 0 \\ 3 = 1 \cdot 2 + 1 \\ 1 = 0 \cdot 2 + 1 \end{array}$$


añadimos 0's a la izquierda hasta tener 8 bits, por lo tanto $-103_{(10)} = -01100111_{(2)}$



b) [5%] Representad este número en complemento a 2 con 8 bits.

Como el número a convertir es negativo, partiremos primero de representar el número $103_{(10)}$ y después haremos la operación de complemento a 2 para obtener el $-103_{(10)}$.

$103_{(10)} = 01100111_{(Ca2)}$ donde el primer bit (bit de signo) es 0 porque es un número positivo.

Para hacer la operación Ca2, recorremos el número de derecha a izquierda, dejando el número igual hasta el primer 1 que encontramos (incluido), y complementamos el número bit a bit a partir de ese punto.

$103_{(10)} = 01100111_{(Ca2)} \rightarrow (\text{cambio de signo en Ca2}) \rightarrow 10011001_{(Ca2)} = -103_{(10)}$

También podemos aplicar la definición de Ca2 que consiste en hacer la operación Ca1 y después sumar +1.

$103_{(10)} = 01100111_{(Ca2)} \rightarrow (Ca1) \rightarrow 10011000_{(Ca1)} \rightarrow (+1) \rightarrow 10011001_{(Ca2)} = -103_{(10)}$

c) [10%] ¿Cuál es el rango de representación de los números naturales binarios si se dispone de 8 bits? ¿Cuál es el rango de representación de los números enteros binarios, codificados en complemento a 2, si se dispone de 8 bits? En ambos casos, expresad el rango con valores decimales.

El rango de representación de números naturales binarios es $[0, 2^n - 1]$, donde n es el número de bits. Por lo tanto, con 8 bits el rango es $[0, 2^8 - 1] = [0, 255]$

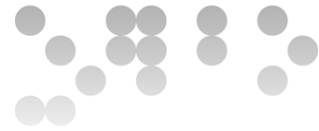
El rango de representación de números enteros binarios codificados en complemento a 2 es $[-2^{n-1}, 2^{n-1} - 1]$, donde n es el número de bits. Por lo tanto, con 8 bits el rango es $[-2^{8-1}, 2^{8-1} - 1] = [-128, 127]$

Ejercicio 2 [40%]

a) [15%] Dados los valores $A = 10011010$ y $B = 10110111$, que representan números binarios enteros codificados en signo y magnitud con 8 bits, se pide que realicéis la operación $A + B$ en signo y magnitud, manteniendo el formato de representación con 8 bits. ¿Se produce desbordamiento? Justificad vuestra respuesta.

Seleccionamos los bits de magnitud de los números A y B , y realizamos la suma directamente ya que los dos números tienen el mismo signo:

1 1 1 1 1 ← acarreo



$$\begin{array}{r}
 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0 \quad \leftarrow A \\
 +\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1 \quad \leftarrow B \\
 \hline
 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1
 \end{array}$$

Como A y B son dos números negativos, el resultado será también negativo, es decir, el bit de signo será un 1. Por lo tanto, $A+B=11010001_{(SM2)}$.

No hay acarreo en la última etapa de la suma de las magnitudes, por lo tanto, **no hay desbordamiento**.

- b) [15%] Dados los valores $A = 10011010$ y $B = 00110111$, que representan números binarios enteros codificados en complemento a 2 con 8 bits, se pide que realicéis la operación $A + B$ en complemento a 2, manteniendo el formato de representación con 8 bits. ¿Se produce desbordamiento? Justificad vuestra respuesta.

$$\begin{array}{r}
 1\ 1\ 1\ 1\ 1 \quad \leftarrow \text{acarreo} \\
 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0 \quad \leftarrow A \\
 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1 \quad \leftarrow B \\
 \hline
 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1
 \end{array}$$

$A+B=11010001_{(Ca2)}$, que da como resultado un número negativo. En este caso, como A y B tienen signo diferente, **no se puede producir** desbordamiento.

- c) [10%] Dado el valor $A = 10011010$ que representa un número binario natural, se pide que calculéis la representación de A en base 16 y en base 8.

En el caso de base 16, cada cuatro bits se transforman en un dígito en base 16.

$$A = 10011010_{(2)} \rightarrow 1001\ 1010 \rightarrow 9A_{(16)}$$

$$9\quad A$$

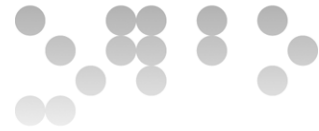
En el caso de base 8, cada tres bits se transforman en un dígito en base 8.

$$A = 10011010_{(2)} \rightarrow 010\ 011\ 010 \rightarrow 232_{(8)}$$

$$2\quad 3\quad 2$$

Ejercicio 3 [20%]

Dado el número decimal fraccionario 23,43 se pide:



- a) [15%] Representad este número en binario con una codificación en coma fija en un formato con 10 bits, de los cuales 5 son fraccionarios. Usad aproximación por redondeo.

Para pasar de base 10 a base 2 (binario) la parte entera, usamos el método de la división entera por 2:

$$\begin{array}{rcl}
 23 & = & 11 \cdot 2 + 1 \\
 11 & = & 5 \cdot 2 + 1 \\
 5 & = & 2 \cdot 2 + 1 \\
 2 & = & 1 \cdot 2 + 0 \\
 1 & = & 0 \cdot 2 + 1
 \end{array}$$

$$23_{(10)} = 10111_{(2)}$$

Para pasar de base 10 a base 2 la parte fraccionaria, utilizamos el método de la multiplicación por 2.

$$\begin{array}{l}
 0,43 \times 2 = 0,86 \\
 0,86 \times 2 = 1,72 \\
 0,72 \times 2 = 1,44 \\
 0,44 \times 2 = 0,88 \\
 0,88 \times 2 = 1,76 \\
 0,76 \times 2 = 1,52 \\
 0,52 \times 2 = 1,04 \\
 0,04 \times 2 = 0,08 \\
 \dots
 \end{array}$$

Se podría continuar, pero haciendo truncamiento con 8 bits fraccionarios tenemos $0,01101110_{(2)}$. Para obtener la codificación con 5 bits fraccionarios por redondeo sumamos la mitad de la precisión ($0,000001_{(2)}$) al resultado anterior $0,01101110_{(2)} + 0,000001_{(2)} = 0,01110010$. A continuación, truncamos a los 5 bits fraccionarios pedidos y queda $0,43_{(10)} \approx 0,01110_{(2)}$.

Finalmente, combinamos la parte entera y la parte fraccionaria de forma que $23,43_{(10)} \approx 10111,01110_{(2)}$

- b) [5%] ¿Se produce algún error en la representación? En caso afirmativo, calculad este error en decimal.

Pasamos a decimal la codificación resultante $10111,01110_{(2)} = 23,4375$. El error cometido es entonces $23,4375_{(10)} - 23,43_{(10)} = 0,0075$ (Error por exceso).

Ejercicio 4 [20%]

Dado el número fraccionario binario 011011011101 que codifica un valor en coma flotante siguiendo el siguiente formato de representación:



S	Exponente			Mantisa		
11	10		7	6		0

dónde:

- el bit de signo S vale 0 para los números positivos, y 1 para los negativos,
- método de aproximación por truncamiento
- el exponente se codifica en exceso a 8, y
- la mantisa está normalizada de la forma $1,M$ y con bit implícito.

¿A qué número decimal corresponde?

Bit de signo (0): Vale 0, por lo tanto, es un número positivo.

Bits del exponente (1101): M toma el valor $2^{4-1} = 8$, por lo tanto, el exponente toma el valor $1101_2 - 8_{(10)} = 13_{(10)} - 8_{(10)} = 5_{(10)}$

Bits de la mantisa (1011101): Cómo es con bit implícito, la mantisa es en realidad $1,1011101_2$

El número es $+1,1011101_2 \cdot 2^5_{(10)} = 110111,01_2 = 55,25_{(10)}$